ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA LA ENERGIZACIÓN RURAL SOSTENIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Nivel de formación: **Complementaria**

01 Presentación

El programa Análisis de alternativas para la energización rural sostenible tiene como propósito fortalecer las competencias del aprendiz para comprender, analizar y evaluar soluciones energéticas orientadas al sector rural colombiano. A partir del reconocimiento del contexto rural energético, las Zonas No Interconectadas (ZNI), la problemática asociada al uso del diésel y el marco normativo vigente, el programa conduce al aprendiz desde el análisis del territorio hacia la toma de decisiones técnicas fundamentadas.

A lo largo del programa, se brindan las herramientas conceptuales necesarias para evaluar alternativas de energización sostenible, comprender el funcionamiento de sistemas de generación aislada y microrredes, y aplicar criterios de viabilidad técnica, económica y ambiental. Este proceso permite al aprendiz justificar la selección de la alternativa tecnológica más adecuada para un contexto rural específico, contribuyendo a la formulación de soluciones energéticas responsables y alineadas con el desarrollo sostenible del campo colombiano.

Este curso tendrá una duración de 48 horas y se impartirá en modalidad 100 % virtual. Para inscribirse, debe contar con un computador o tablet con conexión a internet.

Ver video

Código
22230066

Horas
48

Modalidad
Virtual

02 Justificación del programa

La energía es un pilar fundamental para el desarrollo social y económico, pero la brecha de electrificación rural en Colombia sigue siendo un desafío significativo que limita la calidad de vida y el desarrollo productivo de millones de personas. La dependencia de fuentes energéticas tradicionales o costosas en estas zonas (como el diésel o la biomasa) no solo impacta negativamente en la salud y el medio ambiente, sino que también frena el progreso en educación y emprendimiento.

Esta formación se visualiza como una herramienta crucial para democratizar el conocimiento básico sobre soluciones energéticas limpias, permitiendo que ciudadanos, líderes comunitarios y técnicos no especializados comprendan de forma sencilla las alternativas sostenibles disponibles como puede ser la energía solar, eólica o incluso microhidráulica; y cómo estas pueden ser aplicadas directamente en sus contextos locales.

Al tiempo, el programa se alinea con las prioridades nacionales e internacionales de la transición energética y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Al enfocarse en la sostenibilidad ambiental y la equidad social, el SENA contribuye a cerrar la brecha energética y a fomentar la autosuficiencia económica de las comunidades rurales.

La formación en el análisis de alternativas para la energización rural sostenible asegura que los esfuerzos de cobertura eléctrica en el país se realicen con un enfoque moderno, limpio y perdurable, preparando a los colombianos para un futuro energético más justo y responsable.

03 Competencias a desarrollar

220201072 - Estructurar el sistema de gestión de la energía de acuerdo con normativa y tipo de actividad industrial.

04 Perfil de ingreso

Se requiere que el aprendiz AVA tenga dominio de elementos básicos en el manejo de herramientas informáticas y de comunicación como: correo electrónico, chats, procesadores de texto, software para presentaciones, navegadores de internet y otros sistemas y herramientas tecnológicas necesarias para la formación virtual.

05 Estrategia metodológica

Centrada en la construcción de autonomía para garantizar la calidad de los procesos formativos en el marco de la formación por competencias, el aprendizaje por proyectos y el uso de técnicas didácticas activas que estimulan el pensamiento para la resolución de problemas simulados y reales; soportadas en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, integradas, en ambientes abiertos y pluritecnológicos, que en todo caso recrean el contexto productivo y vinculan al aprendiz con la realidad cotidiana y el desarrollo de las competencias.

Igualmente, debe estimular de manera permanente la autocrítica y la reflexión del aprendiz sobre el quehacer y los resultados de aprendizaje que logra a través de la vinculación activa de las cuatro fuentes de información para la construcción de conocimiento:

- El instructor - tutor.
- El entorno.
- Las TIC.
- El trabajo colaborativo.